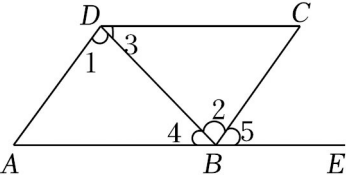


【SX】【七下】【期中数学卷1】

考试须知:

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题（共 10 小题，共 30 分）

1. 下列现象中，属于平移的是（ ）
- A. 足球在草坪上滚动 B. 货物在传送带上移动
- C. 小朋友在荡秋千 D. 汽车雨刮器的摆动
2. 下列方程中，属于二元一次方程的是（ ）
- A. $x^2 + 2y - 1 = 0$ B. $x - y = 2$ C. $2xy - x = 10$ D. $x - \frac{1}{y} = -1$
3. 2025 年 3 月 27 日，在 SEMICON China 2025 展会现场，深圳新凯来工业机器有限公司首次对外公开半导体产品线，被市场称为国产芯片设备的“重大突破”。已知某国产芯片制程为 0.00000007 米，则 0.00000007 用科学记数法表示为（ ）
- A. 7×10^{-8} B. 7×10^{-7} C. 7×10^{-9} D. 7×10^9
4. 下列运算正确的是（ ）
- A. $a^0 = 1$ B. $(-a^3)^2 = a^6$
- C. $2abc \div ab = 2$ D. $(2x + y)^2 = 4x^2 + y^2$
5. 如图，点 A、B、E 在一条直线上，则根据以下条件不能判断 $AD \parallel BC$ 的是（ ）
- 
- A. $\angle 1 = \angle 2$ B. $\angle A = \angle 5$
- C. $\angle 3 = \angle 4$ D. $\angle A + \angle ABC = 180^\circ$
6. 已知实数 x 、 y 、 k 满足 $\begin{cases} 2x + y + k = 3 \\ x - 2y - k = 2 \end{cases}$ ，则代数式 $3x - y$ 的值是（ ）
- A. 4 B. 6 C. 5 D. 7
7. 今有三人共车，二车空；二人共车，九人步。问：人与车各几何？（选自《孙子算经》）
题目大意：有若干人要坐车，若每 3 人坐一辆车，则有 2 辆空车；若每 2 人坐一辆车，则有 9 人需要步行，问人与车各多少？设共有 x 辆车， y 个人，可列方程组为（ ）
- A. $\begin{cases} 3(x - 2) = y \\ 2x + 9 = y \end{cases}$ B. $\begin{cases} 3x - 2 = y \\ 2x + 9 = y \end{cases}$
- C. $\begin{cases} 3(x + 2) = y \\ 2x - 9 = y \end{cases}$ D. $\begin{cases} 3x + 2 = y \\ 2x - 9 = y \end{cases}$
8. 下列说法：①在同一平面内，两条直线的位置关系有平行和相交两种；②过一点有且只有一条直线与已知直线平行；③相等的角是对顶角；④直线外一点到这条直线的垂线段的长度，叫做点到直线的距离；⑤两条直线被第三条直线所截，同位角相等。其中正确

的是 ()

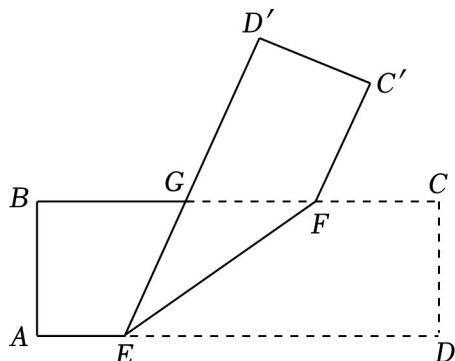
A. ①④⑤

B. ②③④

C. ②⑤

D. ①④

9. 如图, 将一张长方形纸带沿 EF 折叠, 将点 C 、 D 分别折至 C' 、 D' . 若 $\angle C'FC = x$, 则用含 x 的式子可以将 $\angle DEF$ 表示为 ()



A. $\frac{1}{2}x$

B. $x - 90^\circ$

C. $180^\circ - x$

D. $90^\circ - \frac{1}{2}x$

10. 在矩形 $ABCD$ 内将两种边长分别为 a 和 b ($a > b$) 的正方形纸片按图 1 和图 2 两种方式放置, 矩形中未被这三张正方形纸片覆盖的部分用阴影表示, 设图 2 中阴影部分的周长与图 1 中阴影部分的周长的差为 l , 若要知道 l 的值, 只要测量图中哪条线段的长 ()

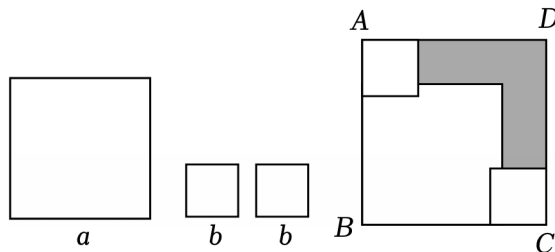


图1

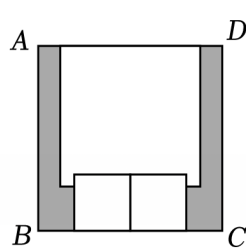


图2

A. BC

B. a

C. AB

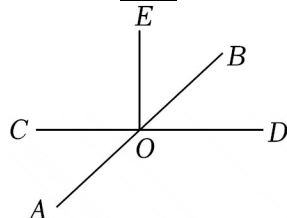
D. b

二、填空题 (共 6 小题, 共 18 分)

11. 若 $\begin{cases} x=3 \\ y=1 \end{cases}$ 是方程 $x+y=a-2$ 的一个解, 则 $a=$ ____.

12. 若 $x^m=2$, $x^n=3$, 则 $x^{m+n}=$ ____, $x^{m-n}=$ ____.

13. 如图, 直线 AB , CD 相交于点 O , $EO \perp CD$ 于点 O . 若 $\angle BOD:\angle BOC=2:7$, 则 $\angle AOE$ 的度数为 ____.



14. 在解关于 x , y 的方程组 $\begin{cases} ax+by=5 \\ x+cy=-5 \end{cases}$ 时, 甲同学因看错了 c , 得到的解为 $\begin{cases} x=5 \\ y=-5 \end{cases}$, 而正确的解为 $\begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases}$, 则 $a=$ ____, $b=$ ____, $c=$ ____.

15. 已知 $a^2 - a - 2 = 0$ ，则代数式 $a^3 - 2a^2 - a + 2025 = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + 2y = 1 - a \\ x - y = 2a \end{cases}$ ，现给出以下结论：① $\begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ y = 0 \end{cases}$ 是该方程组的一个解；②无论 a 取何值， $x + y$ 的值始终是一个定值；③当 $a = 1$ 时，该方程组的解也是方程 $x + y = a - \frac{1}{3}$ 的解；④若 $x^2 - y^2 = 4$ ，则 $a = -3$. 其中正确的是 (填序号).

三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分)

17. 计算:

(1) $2^{-2} + (\pi - 3)^0 - |-\frac{1}{4}|$

(2) $(x + 3)^2 + (x^3 - 6x^2) \div x$

18. 解下列方程组:

(1) $\begin{cases} x + y = 200 \\ y = x + 10 \end{cases}$

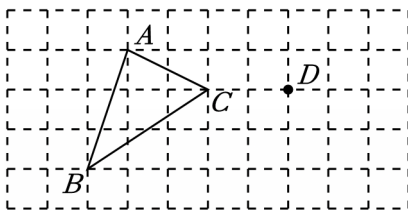
(2) $\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 3x - y = 2 \end{cases}$

19. 如图, 正方形网格中每个小正方形的边长均为 1 个单位长度, $\triangle ABC$ 的三个顶点都在网格顶点处. 现将 $\triangle ABC$ 平移得到 $\triangle DEF$, 使点 A 对应点 D , 点 B 对应点 E .

(1) 过点 B 作 $\angle ABP = \angle A$, 且与 $\angle A$ 成内错角;

(2) 画出平移后的 $\triangle DEF$;

(3) 求 $\triangle DEF$ 的面积.



20. 已知多项式 $(x - 2)(x^2 + mx)$ 的展开式中不含 x^2 项.

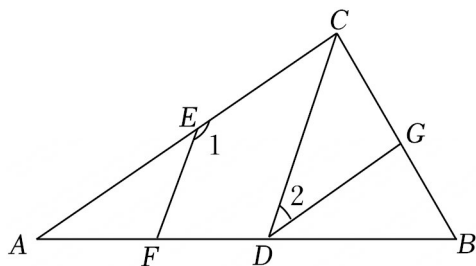
(1) 求 m 的值;

(2) 化简: $(2m - 1)^2 + (m + 3)(m - 3) - 2m(m - 2)$ 并在 (1) 的条件下求值.

21. 已知：如图， $EF \parallel CD$ ， $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ 。

(1) 判断 GD 与 CA 的位置关系，并说明理由；

(2) 若 DG 平分 $\angle CDB$ ， $\angle A = 35^\circ$ ，求 $\angle AEF$ 的度数。



22. 某铁件加工厂用图 1 的长方形和正方形铁片（长方形的宽与正方形的边长相等）可以加工成图 2 的竖式与横式两种无盖的长方体容器（加工时接缝材料不计）。

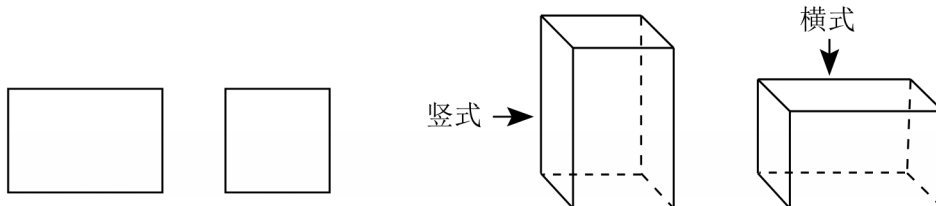


图1

图2

(1) 根据题意可列出以下表格：

	1 个竖式无盖容器	1 个横式无盖容器
长方形铁片的数量	4 张	a 张
正方形铁片的数量	b 张	2 张

则 $a = \underline{\quad}$ ， $b = \underline{\quad}$ ；

(2) 若现有 170 张长方形铁片和 80 张正方形铁片，用于加工图 2 的竖式容器和横式容器时，两种铁片刚好全部用完，则可以加工出无盖竖式容器和无盖横式容器各多少个？

(3) 已知该铁件加工厂加工出的此竖式容器费用为 50 元/个，此横式容器的费用为 60 元/个。若五金店老板计划支付 800 元用于采购一批竖式容器和横式容器（两种容器都要有），则有哪几种方案可供选择？

23. 【知识生成】数学中，通过计算几何图形的面积可以表示一些代数恒等式. 根据图1可以得到 $(a+b)^2$, a^2+b^2 , ab 之间的等量关系式: ____; 根据图2可以得到 $(a+b)^2$, $(a-b)^2$, ab 之间的等量关系式: ____.

【知识应用】应用上述等量关系, 解决以下问题: 若 $a+b=6$, $ab=8$, 则 $a^2+b^2=$ ____, $(a-b)^2=$ ____.

【知识迁移】如图2所示, C 为线段 BG 上的一点, 以 BC 、 CG 为边分别向上下两侧作正方形 $ABCD$, 正方形 $CEFG$, 两正方形的面积分别记为 S_1 和 S_2 , 若 $BG=8$, 两正方形的面积和 $S_1+S_2=34$, 求图中阴影部分面积.

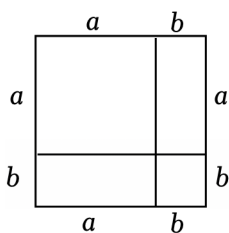


图1

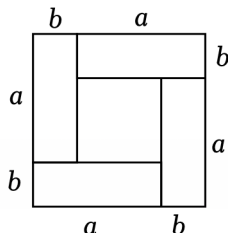


图2

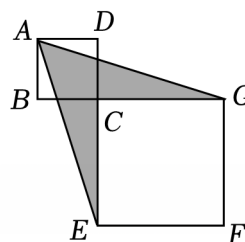


图3

24. 已知直线 $AB \parallel CD$, 点 M 、 N 分别是直线 AB 和 CD 上的两点, 点 G 为直线 AB 和 CD 之间的一点, 连接 MG 、 NG .

(1) 如图1, 若 $\angle BMG = \alpha$, $\angle DNG = \beta$, 试说明 $\angle G = \alpha + \beta$;

(2) 如图2, 在(1)的结论下, 点 P 是直线 CD 下方一点, 满足 MG 平分 $\angle BMP$, ND 平分 $\angle GNP$. 若 $\angle BMG = 35^\circ$, 求 $\angle G + \angle P$ 的度数;

(3) 如图3, 点 P 是直线 AB 上方一点, 连结 PM 、 PN , 若点 G 为线段 NQ 上一点, GM 的延长线为 $\angle AMP$ 的三等分线, NP 平分 $\angle CNG$, $\angle MGN = 100^\circ - 2\angle P$, 则 $\angle AMP =$ ____.

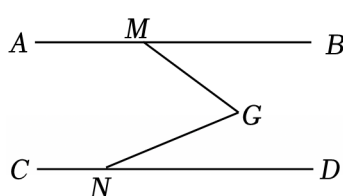


图1

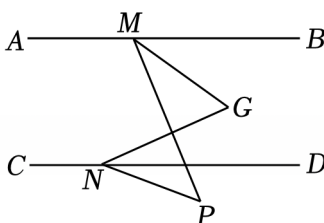


图2

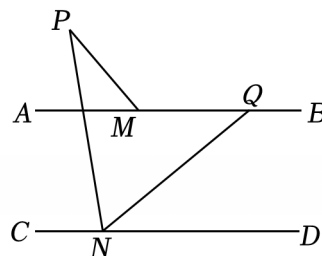


图3